

Computação Gráfica



Professor: EDILSON LIMA

ATIVIDADE PRÁTICA – Representação da Imagem

Ferramenta sugerida: Google Colab

QUESTÃO1 - A Casa Clássica (Retas + Telhado Inclinado + Circunferência)

Situação-problema

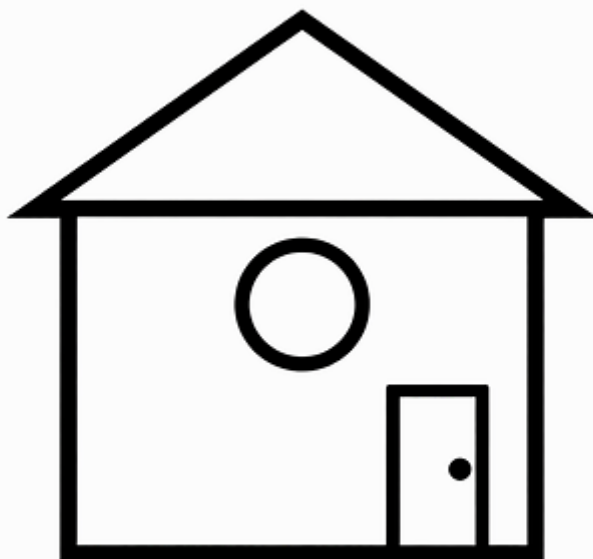
Um engenheiro está criando o rascunho digital de uma pequena casa para um projeto de loteamento. Ele precisa representar a casa usando apenas retas e uma circunferência (janela redonda).

Tarefa

Desenhar:

- Base da casa → retas horizontais e verticais
- Telhado → duas retas inclinadas
- Janela redonda → circunferência

Imagem ilustrativa



QUESTÃO2

Relógio de Parede (Circunferência + Retas)

Situação-problema

Uma fábrica de relógios quer testar um algoritmo que desenha mostradores simples usando apenas primitivas gráficas.

Tarefa

Desenhar:

- Circunferência externa
- 12 marcadores (retas curtas)
- Dois ponteiros (retas inclinadas)

Imagem ilustrativa



QUESTÃO3 — Estrela de 5 Pontas (Retas inclinadas)

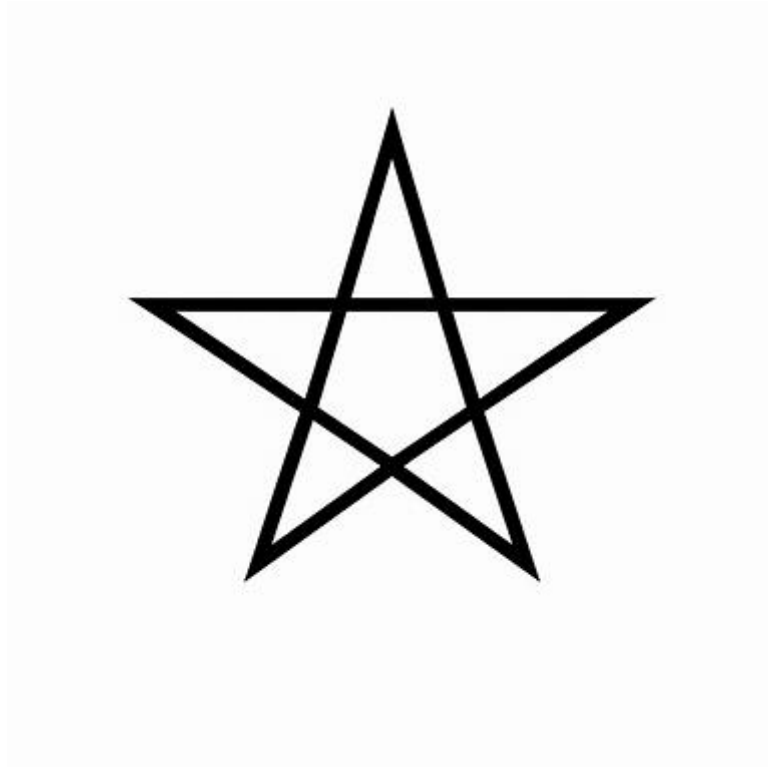
Situação-problema

Um designer quer criar uma estrela perfeita usando apenas coordenadas e retas. Ele precisa que os alunos calculem as inclinações e conectem os pontos corretamente.

Tarefa

- Calcular os 5 vértices da estrela
- Conectar os pontos alternados com retas inclinadas

Imagem ilustrativa



QUESTÃO4 — Logotipo da Mitsubishi (Somente retas inclinadas)

Situação-problema

Uma empresa quer testar se o aluno consegue reproduzir um logotipo famoso usando apenas retas.

Tarefa

- Desenhar os 3 losangos inclinados
- Usar apenas retas inclinadas ($m > 0$ e $m < 0$)

Imagem ilustrativa



QUESTÃO5 — Gráfico de Radar (Retas com diferentes inclinações)

Situação-problema

Um cientista de dados quer criar um radar chart manualmente, sem bibliotecas prontas.

Tarefa

- Criar 6 retas saindo do centro
- Conectar os pontos externos com retas
- Formar um polígono irregular

Imagem ilustrativa

